

FICHE DE COURS

Chapitre 4 — Rangement des nombres décimaux arithmétiques

Classe de sixième

Ce que tu dois savoir faire à la fin du chapitre

- Comparer deux nombres décimaux et utiliser les symboles $<$, $>$, $=$.
- Ranger des nombres décimaux par ordre croissant ou décroissant.
- Placer un nombre décimal sur une droite graduée et lire une abscisse.
- Encadrer un nombre décimal à l'unité, au dixième, au centième.
- Intercaler un nombre décimal entre deux autres.

I. Comparer deux nombres décimaux

Définition — les trois symboles

Pour comparer deux nombres, on utilise :

- $a < b$ qui se lit « a est **inférieur** à b » ;
- $a > b$ qui se lit « a est **supérieur** à b » ;
- $a = b$ qui se lit « a est **égal** à b ».

Moyen mnémotechnique : la pointe du symbole est toujours dirigée vers le **plus petit** nombre.

Méthode — comparer deux décimaux

1. Je compare d'abord les **parties entières**. Le nombre qui a la plus grande partie entière est le plus grand.
2. Si les parties entières sont **égales**, je compare les chiffres après la virgule **rang par rang**, en partant des dixièmes.
3. Le premier rang où les chiffres diffèrent décide du résultat.

Exemple.

- 12,7 et 9,85 : les parties entières sont 12 et 9. Comme $12 > 9$, on a $12,7 > 9,85$.
- 5,42 et 5,47 : mêmes parties entières (5), mêmes dixièmes (4) ; on compare les centièmes : $2 < 7$, donc $5,42 < 5,47$.

Attention : erreur à éviter

Le nombre le plus long n'est pas le plus grand ! Comparons 0,9 et 0,25 : on pourrait croire que 0,25 est plus grand parce qu'il a plus de chiffres. C'est faux. En écrivant $0,9 = 0,90$, on compare 90 centièmes et 25 centièmes : donc $0,9 > 0,25$.

Astuce : complète avec des zéros pour que les deux nombres aient autant de chiffres après la virgule.

II. Ranger des nombres décimaux**Définition — ordre croissant et décroissant**

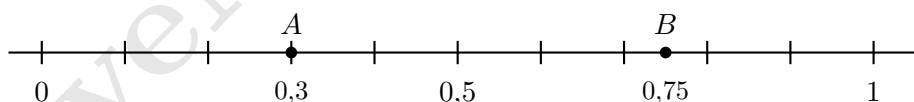
- Ranger par ordre **croissant**, c'est ranger du **plus petit au plus grand**.
- Ranger par ordre **décroissant**, c'est ranger du **plus grand au plus petit**.

Exemple. Rangeons 4,5 ; 4,05 ; 45 ; 0,45 ; 4,55 par ordre croissant. On complète pour comparer : 4,50 ; 4,05 ; 45,00 ; 0,45 ; 4,55.

$$0,45 < 4,05 < 4,5 < 4,55 < 45$$

III. La droite graduée**Définition — abscisse d'un point**

Sur une **droite graduée**, chaque point est repéré par un nombre appelé son **abscisse**. On note $A(0,3)$ pour dire que le point A a pour abscisse 0,3.



Ici, chaque grand intervalle vaut 0,1. Le point A a pour abscisse 0,3 et le point B , situé au milieu de deux graduations, a pour abscisse 0,75.

Propriété — lecture de l'ordre sur la droite

Sur une droite graduée, **plus un point est à droite, plus son abscisse est grande**. Comparer deux nombres revient donc à regarder lequel est le plus à droite.

IV. Encadrer un nombre décimal

Définition — encadrement

Encadrer un nombre, c'est le placer entre deux nombres, l'un plus petit et l'autre plus grand.

Exemple. Encadrons 7,362 :

- à l'unité : $7 < 7,362 < 8$;
- au dixième : $7,3 < 7,362 < 7,4$;
- au centième : $7,36 < 7,362 < 7,37$.

Plus l'encadrement est fin, plus il donne une idée précise du nombre.

V. Intercaler un nombre décimal

Propriété — une infinité de décimaux

Entre deux nombres décimaux différents, on peut toujours en trouver un autre. Il y en a même une **infinité**.

Méthode — intercaler un décimal

Si les deux nombres ont le même nombre de décimales, j'ajoute un rang supplémentaire.

Exemple. Entre 2,3 et 2,4 : on écrit 2,30 et 2,40, et l'on choisit par exemple 2,35. On a bien $2,3 < 2,35 < 2,4$.

Entre 6,71 et 6,72 : on écrit 6,710 et 6,720, et l'on choisit 6,715.

À retenir

- On compare d'abord les parties entières, puis rang par rang.
- Un nombre qui a plus de chiffres n'est pas forcément plus grand : $0,9 > 0,25$.
- Sur une droite graduée, le plus grand nombre est le plus à droite.
- Encadrer 7,362 au dixième : $7,3 < 7,362 < 7,4$.
- Entre deux décimaux distincts, il y a toujours une **infinité** d'autres décimaux.